

《微积分I》期中自测题

注1: 这份自测题于下周一上课时交上来即可; 每一题均需写出具体过程.

注2: 请把具体解答写在A4 纸或者差不多大小的作业纸上, 不要与平时的作业写在一起; 另外, 要独立完成, 不要相互对答案与相互讨论, 一定不得抄袭(如有雷同解答, 以零分记).

(1 - 8 每小题5 分, 9 - 18 每小题6 分, 共100 分.)

1. 用函数极限的 $\epsilon - \delta$ 语言来直接证明 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{6}$.

证明. 当 $|x - 3| \leq 1$ 时, 即 $x \in [2, 4]$ 时,

$$\left| \frac{x-3}{x^2-9} - \frac{1}{6} \right| = \left| \frac{x-3}{6(x+3)} \right| \leq \frac{|x-3|}{30}.$$

所以, 对于 $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{30\epsilon, 1\}$, 当 $|x - 3| \leq \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{x-3}{x^2-9} - \frac{1}{6} \right| < \epsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{6}$.

2. 利用不等式 $\frac{1}{n+1} = \frac{1/n}{1+1/n} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$, 试证明数列 $x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$ 的极限存在, 并求此极限.

证明. 由于 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$, 于是有

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} > \ln(1 + \frac{1}{n+1}) + \cdots + \ln(1 + \frac{1}{n+n}) = \ln(\frac{2n+1}{n+1})$$

且有

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} < \ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln(1 + \frac{1}{n+1}) + \cdots + \ln(1 + \frac{1}{n+n-1}) = \ln 2$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\frac{2n+1}{n+1}) = \ln 2$, 从而由夹逼定理知, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ln 2$ □.

3. 设 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$ ($n = 0, 1, 2, \cdots$), 试利用单调有界必有极限原理证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求此极限.

证明. 因为 $x_0 = 1$, 故 $x_1 = \frac{3}{2}$. 当 $n = 0$ 时, $x_1 - x_0 > 0$; 当 $n \geq 1$ 时, 假设 $0 < x_{n-1} < x_n$, 有 $x_{n+1} - x_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})} > 0$, 从而 $x_{n+1} > x_n > 0$, 即 $\{x_n\}$ 是单调增加数列.

又设对 $n \geq 1$ 有 $x_n < 2$, 则 $x_{n+1} - 2 = \frac{x_n}{1+x_n} - 1 = \frac{-1}{1+x_n} < 0$, 故假设 $x_{n-1} < x_n < 2$ 成立, 从而 $\{x_n\}$ 有界, 故单调有界原理知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

假设其极限为 a , 则对递推式取极限得 $a = 1 + \frac{a}{1+a}$, 且 $0 \leq a \leq 2$, 从而解得 $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 故极限为 $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. □.

4. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\cos x}}{(\sqrt[3]{x+1}-1)[\ln(1+x)-x]}$.

解. 可见

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\cos x}}{(\sqrt[3]{x+1}-1)[\ln(1+x)-x]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e}{(\sqrt[3]{x+1}-1)[\ln(1+x)-x]}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt[3]{x+1}-1)[\ln(1+x)-x] = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\cos x}}{(\sqrt[3]{x+1}-1)[\ln(1+x)-x]} = \infty$.

5. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$.

解. 已知 $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ 可见

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \ln(\tan x - 1 + 1)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x - 1) \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}} \\ &= e^{-\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \tan x}{1 + \tan x}} \\ &= e^{-1}. \end{aligned}$$

6. 求出数 a , 使得函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}}, & x < 0, \\ x + a, & x \geq 0, \end{cases}$
在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

解. 明显 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 连续, 故只需考虑 0 处连续性, 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x + a = a$$

结合连续性, 可见

$$a = 0.$$

7. 设 $y = (1 + \sin^2 x)^x$, 求微分 dy .

解. 由题意知 $\ln y = x \ln(1 + \sin^2 x)$, 于是对两边取微分有

$$d \ln y = \frac{dy}{y} = \left[\ln(1 + \sin^2 x) + x \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} \right] dx$$

故

$$dy = (1 + \sin^2 x)^x \left[\ln(1 + \sin^2 x) + x \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} \right] dx.$$

8. 设 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)}$, $g(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$, 求 $f'(1)$ 与 $g'(1)$.

解. 设 $f(x) = (x-1)H(x)$, 其中 $H(x) = \frac{(x-2)(x-3)\cdots(x-100)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+100)}$, 则 $f'(x) = H(x) + (x-1)H'(x)$.
于是

$$f'(1) = H(1) = \frac{(-1) \times (-2) \times \cdots \times (-99)}{2 \times 3 \times \cdots \times 101} = -\frac{1}{10100}.$$

而 $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1+\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}\right)$, 故 $g'(1) = \frac{(8+3\sqrt{2})\sqrt{\sqrt{2}-1}}{16}$.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x}, & x < 0, \\ bx, & x \geq 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 可导, 试求常数 b , 并求 $f'(x)$.

解. 由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bx}{x} = b. \end{aligned}$$

因此得 $b = -\frac{\pi}{2}$. 简单计算可知

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{x}{1+x^2} + \arctan(\frac{1}{x}), & x < 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

10. 设函数 $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 求二阶导数 y'' .

解. 利用基本求导法则有

$$y' = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \arcsin x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$y'' = \frac{3x}{(1-x^2)^2} + \left(\frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{3x^2}{(1-x^2)^{\frac{5}{2}}} \right) \arcsin x.$$

11. 已知 $f(x) = x^2 \sin(2x)$, 试求 $f^{(20)}(x)$.

解. 通过 *Leibniz* 公式,

$$f^{(20)}(x) = x^2 (\sin(2x))^{(20)} + C_{20}^1 2x (\sin(2x))^{(19)} + C_{20}^2 2 (\sin(2x))^{(18)}.$$

又 $(\sin(2x))' = 2 \cos(2x)$, $(\sin(2x))' = -2^2 \sin(2x)$, 故

$$(\sin(2x))^{2k} = (-2^2 \sin(2x))^{2k-2} = -2^2 (\sin(2x))^{2k-2} = \dots = (-1)^k 2^{2k} \sin(2x),$$

$$(\sin(2x))^{2k+1} = (-1)^k 2^{2k} (\sin(2x))' = (-1)^k 2^{2k+1} \cos(2x).$$

整理得

$$f^{(20)}(x) = 2^{20} \left((x^2 - 95) \sin(2x) - 20x \cos(2x) \right).$$

12. 求函数 $y = e^x + x^3$ 的反函数 $x = x(y)$ 的一阶导数 $\frac{dx}{dy}$ 和二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

解. 对函数关于 y 求导, 由隐函数求导法则知, $1 = e^x \frac{dx}{dy} + 3x^2 \frac{dx}{dy}$, 从而 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{e^x + 3x^2}$. 于是由复合函数求导法则知

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dx}{dy} \right) \frac{dx}{dy} = -\frac{e^x + 6x}{(e^x + 3x^2)^3}.$$

13. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + x^n + (\frac{x^2}{2})^n]^{\frac{1}{n}}$, 试问该函数在区间 $[0, +\infty)$ 上是否连续?¹ 详细说明理由.

解. 当 $x > 2$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (\frac{2}{x^2})^n + (\frac{2}{x})^n]^{\frac{1}{n}} = \frac{x^2}{2}$.

当 $x = 2$ 时, $f(x) = 2$.

当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) = x \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + \frac{1}{x^n} + (\frac{x}{2})^n]^{\frac{1}{n}} = x$.

当 $x = 1$ 时, $f(x) = 1$.

当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + x^n + (\frac{x^2}{2})^n]^{\frac{1}{n}} = 1$.

注意到 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$.

因此, $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续.

14. 设函数 $y = f(x)$ 的曲线在原点与 $y = \arctan(2x)$ 的曲线相切.

求 $f(0)$, $f'(0)$, 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + f(\frac{1}{n}) \right)^n$.

¹某些情形下可提取出因子 x 或 $x^2/2$ 再求极限.

解. 因为 $f(x)$ 在原点处与 $y = \arctan 2x$ 的曲线相切, 故 $f(0) = 0$ 且有

$$f'(0) = (\arctan 2x)' = \frac{2}{1 + (2x)^2} \Big|_{x=0} = 2.$$

从而有 $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + f(\frac{1}{n}))^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln(1 + f(\frac{1}{n}))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + f(\frac{1}{n}))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n f(\frac{1}{n})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}} = e^2.$$

15. 设 $\begin{cases} x = \ln \cos t, \\ y = \sin t - t \cos t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

解. 由含参变量求导法则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -t \cos t.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} (-t \cos t) \frac{dt}{dx} = -\frac{t \sin t - \cos t}{\tan t}.$$

因此

$$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 - \frac{\pi}{4}).$$

16. 设函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x - 3}$.

(1) 试求出 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$, $n = 1, 2, \dots$.²

(2) 写出 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的带有Lagrange 余项的 n 阶Taylor 公式.

解. $f(x) = \frac{x}{x^2 - x - 2} = \frac{2}{3(x-2)} + \frac{1}{3(x+1)}.$

(1) $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{3} \left(\frac{2}{(x-2)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right).$

(2) $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$, 其中Lagrange余项为 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$, 其中 ξ 介于0 与 x 之间. 于是在 $x = 0$ 处的Taylor展式为

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \dots + \frac{(-1)^n}{3} \left[\frac{2}{(-2)^{n+1}} + 1 \right] x^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{3} \left[\frac{2}{(\xi-2)^{n+2}} + \frac{1}{(\xi+1)^{n+2}} \right] x^{n+1}$, 其中 ξ 介于0 与 x 之间.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $f(a) < 0$, $f'(x) > 1$. 证明: (1) f 在 $a - f(a)$ 处的函数值大于0. (2) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, a - f(a)]$ 上有且仅有一根.

证明. (1) 因为函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 故由Lagrange中值定理可知, $\exists \xi \in (a, a - f(a))$, s.t.

$$f(a - f(a)) - f(a) = -f'(\xi)f(a).$$

因为 $f(a) < 0$ 且 $f'(\xi) > 1$, 所以 $f(a - f(a)) - f(a) > -f(a)$, 从而 $f(a - f(a)) > 0$.

(2) 因为 $f(a) < 0$, $f(a - f(a)) > 0$, 由介值定理知 $f(x) = 0$ 在 $[a, a - f(a)]$ 上必存在一个根. 又由 $f'(x) > 0$ 知, $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 上单调递增, 故 $f(x) = 0$ 在 $[a, a - f(a)]$ 上有且仅有一个根.

18. 求函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在开区间 $(0, +\infty)$ 上的单调区间, 极值, 凹凸性区间与拐点.

²提示: 可化为最简分式 $\frac{C}{x+A} + \frac{D}{x+B}$ 来处理.

解. 由题意可知 $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $x \in (0, \infty)$ 令 $f' = 0$ 得到 $x = e$, 从而 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $[e, \infty)$ 上单调递减. 故 $f(x)$ 的极大值为 $f(e) = \frac{1}{e}$, 无极小值.

$f''(x) = \frac{-x-2x(1-\ln x)}{x^4} = \frac{2\ln x-3}{x^3}$, 令 $f'' = 0$, 有 $x = e^{\frac{3}{2}}$. 从而 $f(x)$ 的凸区间 $(0, e^{\frac{3}{2}})$, 凹区间为 $[e^{\frac{3}{2}}, \infty)$, 拐点为 $(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}})$.